Nom Prénom : Corrigé

Quick Test 1 (Correction) : 14/10/2026

0.1 Exo 1 : Mettre les expressions suivantes sous forme algébrique

1. $\dfrac{2+3i}{1+i}$

$$\frac{(2+3i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2-2i+3i-3i^2}{1^2-i^2} = \frac{5+i}{2} = \frac{5}{2}+\frac{1}{2}i$$

2. $(2-i)^2 + \mathrm{Re}\,\overline{1+3i}$

$$(4-4i+i^2) + \mathrm{Re}(1-3i) = (3-4i)+1 = 4-4i$$

3. $5 \times \left(\dfrac{2+i}{\overline{1-2i}}\right)$

$\overline{1-2i} = 1+2i$, donc $5\times\dfrac{2+i}{1+2i} = 5\times\dfrac{(2+i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = 5\times\dfrac{2-4i+i-2i^2}{1^2+2^2} = 5\times\dfrac{4-3i}{5} = 4-3i$

4. $\dfrac{a+3i}{3-ai}$ pour $a \in \mathbb{R}$

$$\frac{(a+3i)(3+ai)}{(3-ai)(3+ai)} = \frac{3a+a^2i+9i+3ai^2}{3^2+a^2} = \frac{3a-3a+(a^2+9)i}{9+a^2} = i$$

0.2 Exo 2 : Mettre les expressions suivantes sous forme exponentielle

1. $Z = (1+i\sqrt{3})^3$

$1+i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$, donc $Z = (2e^{i\pi/3})^3 = 8e^{i\pi} = -8$

2. $Z = \dfrac{\sqrt{3}+i}{1-i\sqrt{3}}$

$\sqrt{3}+i = 2e^{i\pi/6}$ et $1-i\sqrt{3} = 2e^{-i\pi/3}$, donc $Z = \dfrac{2e^{i\pi/6}}{2e^{-i\pi/3}} = e^{i(\pi/6-(-i\pi/3))} = e^{i\pi/2}$

3. $Z = \dfrac{\exp(i\frac{\pi}{4}) \times \exp(-i\frac{\pi}{3})}{\exp(i\frac{\pi}{6})}$

$$Z = \exp\left(i\left(\tfrac{\pi}{4} - \tfrac{\pi}{3} - \tfrac{\pi}{6}\right)\right) = \exp\left(i\left(\tfrac{3\pi - 4\pi - 2\pi}{12}\right)\right) = \exp\left(-\tfrac{i\pi}{4}\right)$$

4. $Z = \dfrac{\left(\exp(i\frac{\pi}{6})\right)^3}{\left(\exp(-i\frac{\pi}{4})\right)^2}$

$$Z = \frac{\exp(i\frac{3\pi}{6})}{\exp(-i\frac{2\pi}{4})} = \frac{\exp(i\frac{\pi}{2})}{\exp(-i\frac{\pi}{2})} = \exp\left(i\tfrac{\pi}{2} - \left(-i\tfrac{\pi}{2}\right)\right) = \exp(i\pi) = -1$$

0.3 Exo 3 : Résoudre les équations :

1. $X^2 - 4X + 13 = 0$

$\Delta = (-4)^2 - 4(1)(13) = 16 - 52 = -36 = (6i)^2$.
Les solutions sont $X = \dfrac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i$.

2. Résoudre à la fois : $X^2 = -7 - 24i$ et $X^2 = -7 + 24i$

Pour $X^2 = -7 - 24i$, posant $X = x + iy$: $x^2 - y^2 = -7$, $2xy = -24$, $x^2 + y^2 = \sqrt{(-7)^2 + (-24)^2} = 25$.
On trouve $x^2 = 9 \implies x = \pm 3$ et $y^2 = 16 \implies y = \pm 4$. Comme $2xy < 0$, les solutions sont $X = \pm(3 - 4i)$.
De même pour $X^2 = -7 + 24i$, les solutions sont $X = \pm(3 + 4i)$.

3. $X^2 - 2iX - (1 + 2i) = 0$

$\Delta = (-2i)^2 - 4(1)(-(1 + 2i)) = -4 + 4 + 8i = 8i$. Une racine carrée de $\Delta = 8i$ est $\delta = 2 + 2i$ (qui est un entier de Gauss).
Les solutions pour X sont $X = \dfrac{2i \pm (2 + 2i)}{2}$, soit $X_1 = 1 + 2i$ et $X_2 = -1$.